



عملي

4

4

480 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الاشتقاق 2

د. عبير الكجك

$$f(x) = 3^x \cdot \sqrt[3]{y} \cdot \pi$$

RB Informatix; 20/11/2024

التحليل

تذكرة:

أوجد مُشتق كُل من:

خواص اللوغاريتم التي مرّت معنا سابقاً:

$$1) \ln(A \times B) = \ln(A) + \ln(B)$$

$$2) \ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln(A) - \ln(B)$$

$$3) \ln(A)^n = n \cdot \ln(A)$$

$$4) \ln\left(\frac{1}{A}\right) = -\ln(A)$$

$$5) \ln\left(\frac{A}{B}\right) = -\ln\left(\frac{B}{A}\right)$$

$$1) y = \arctan\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

$$y' = \frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)^2} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2}$$

$$y' = \frac{2}{(x+1)^2 \left(1 + \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2\right)}$$

$$2) y = \arcsin^6(x^2)$$

$$y' = 6 \cdot \arcsin^5(x^2) \cdot \left(\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}\right)$$

القاعدة اللوغاريتمية في الاشتقاق

القاعدة:

1. نأخذ لوغاريتم الطرفين.
2. نطبق خواص اللوغاريتم إن وجدت.
3. نشق الطرفين.
4. نعوض y بقيمتها.

تستخدم هذه القاعدة في الحالات التالية :

1. تابع مرفوع إلى متحول.
2. تابع مرفوع إلى تابع.
3. متحول مرفوع إلى متحول.
4. متحول مرفوع إلى تابع.



If your quest is the star
you must stay up all night

٢٠ تمرين أوجد المُشتق لكل من:

1. $y = (\cos x)^x$

⇐ تابع مرفوع إلى متحول.

(أ) نأخذ لوغاريتم الطرفين:

$$\ln y = \ln(\cos x)^x$$

(ب) نطبق خواص اللوغاريتم:

$$\ln y = x \cdot \ln(\cos x)$$

(ج) نشتق الطرفين:

$$\frac{y'}{y} = \ln(\cos x) + \left(\frac{-\sin x}{\cos x} \right) \cdot x$$

$$\frac{y'}{y} = \ln(\cos x) - x \cdot \tan x$$

$$y' = y \cdot [\ln(\cos x) - x \cdot \tan x]$$

(د) نعوض y بقيمتها:

$$y' = (\cos x)^x \cdot [\ln(\cos x) - x \cdot \tan x]$$

2. $y = x^x$

⇐ متحول مرفوع إلى متحول.

$$\ln y = \ln x^x$$

(أ) نشتق الطرفين:

$$\frac{y'}{y} = \ln x - \frac{1}{x} \cdot (x)$$

$$y' = y \cdot \ln x - y$$

$$y' = x^x \cdot \ln x - x^x$$

3. $y = x^{\sin x}$

⇐ متحول مرفوع إلى تابع.

$$\ln y = \ln x^{\sin x}$$

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x$$

(أ) نشتق الطرفين:

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln x + \frac{1}{x} \cdot (\sin x)$$

$$y' = y \cdot \left[\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right]$$

$$y' = x^{\sin x} \left[\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right]$$

4. $y = (x \cdot \sin x)^x$

⇐ تابع مرفوع إلى متحول.

$$\ln y = \ln(x \cdot \sin x)^x$$

$$\ln y = x \cdot \ln(x \cdot \sin x)$$

(أ) نشتق الطرفين:

$$\frac{y'}{y} = \ln(x \cdot \sin x) + \frac{\sin x + x \cdot \cos x}{x \cdot \sin x} \cdot (x)$$

$$y' = y \cdot [\ln(x \cdot \sin x) + 1 + x \cdot \cot x]$$

$$y' = (x \cdot \sin x)^x [\ln(x \cdot \sin x) + 1 + x \cdot \cot x]$$

5. $y = (\cos x)^{\sin x}$

⇐ تابع مرفوع إلى تابع.

$$\ln y = \ln(\cos x)^{\sin x}$$

$$\ln y = \sin x \cdot \ln(\cos x)$$

(أ) نشتق الطرفين:

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln(\cos x) + \frac{-\sin x}{\cos x} (\sin x)$$

$$y' = y \cdot [\cos x \cdot \ln(\cos x) - \tan x \cdot \sin x]$$

$$y' = (\cos x)^{\sin x} \cdot [\cos x \cdot \ln(\cos x) - \tan x \cdot \sin x]$$

قاعدة:

$$y = a^x$$

حيث a عدد ثابت:

$$y' = a^x \ln a$$

$$y = 3^x$$

$$y' = 3^x \cdot \ln(3)$$

الحل بالطريقة المباشرة: الحل بالطريقة (2) حسب القاعدة اللوغاريتمية:

$$\ln y = \ln(3)^x$$

$$\ln y = x \cdot \ln 3$$

$$\frac{y'}{y} = \ln 3 + 0$$

$$y' = y \cdot \ln 3$$

$$y' = 3^x \cdot \ln 3$$

مثال

$$y' = 3^x \cdot \ln(3)$$

الحل بالطريقة المباشرة: الحل بالطريقة (2) حسب القاعدة اللوغاريتمية:

$$\ln y = \ln(3)^x$$

$$\ln y = x \cdot \ln 3$$

$$\frac{y'}{y} = \ln 3 + 0$$

$$y' = y \cdot \ln 3$$

$$y' = 3^x \cdot \ln 3$$

القاعدة العامة للاشتقاق الجزئي

- عادة نشتق تابع يحتوي على متحول واحد، مثلاً: $f(x) = 2xy + c$
- نجد هنا أن التابع يحوي متحول واحد و هو x بينما نعتبر y و c ثوابت لأن التابع $f(x)$ تابع فقط لـ x .
- إذن في حال وجود عدة متحوّلات في التابع، كيف أعبر عن التابع بصيغة رياضية؟

نكتب: $V = f(x, y, z, \dots)$

في حال اشتقاق هذه التوابع نستخدم القاعدة العامة للاشتقاق الجزئي.

- مُرّة اشتق التابع بالنسبة لـ x ، و اعتبر كلاً من y و z ثوابت.
- و مُرّة اشتق التابع بالنسبة لـ y ، و اعتبر كلاً من x و z ثوابت.
- و مُرّة اشتق التابع بالنسبة لـ z ، و اعتبر كلاً من x و y ثوابت.

- $V''_{xy} = \frac{\partial}{\partial(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$
- $V''_{yx} = \frac{\partial}{\partial(y)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$
- $V''_{xz} = \frac{\partial}{\partial(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)$
- $V''_{zx} = \frac{\partial}{\partial(z)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$
- $V''_{yz} = \frac{\partial}{\partial(y)} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)$
- $V''_{zy} = \frac{\partial}{\partial(z)} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$

مثال (1) أوجد المشتقات الجزئية من المرتبة الأولى للتابع:

$$V = f(x, y) = 3x + 4yx$$

- $V'_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 3 + 4y$ (نعتبر y ثابت)
- $V'_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 0 + 4x$ (نعتبر x ثابت)



$$V = f(x, y)$$

المشتقات من المرتبة الاولى:

- $V'_x = \frac{\partial f}{\partial x}$
- $V'_y = \frac{\partial f}{\partial y}$

المشتقات من المرتبة الثانية:

مشتق (مشتق التابع بالنسبة للقديم) بالنسبة للجديد = $V''_{(قديم)(جديد)}$

- $V''_{xx} = \frac{\partial}{\partial(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$
- $V''_{yy} = \frac{\partial}{\partial(y)} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$
- $V''_{xy} = \frac{\partial}{\partial(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$
- $V''_{yx} = \frac{\partial}{\partial(y)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$

$$V = f(x, y, z)$$

المشتقات من المرتبة الاولى:

- $V'_x = \frac{\partial f}{\partial x}$
- $V'_y = \frac{\partial f}{\partial y}$
- $V'_z = \frac{\partial f}{\partial z}$

المشتقات من المرتبة الثانية:

- $V''_{xx} = \frac{\partial}{\partial(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$
- $V''_{yy} = \frac{\partial}{\partial(y)} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$
- $V''_{zz} = \frac{\partial}{\partial(z)} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)$

مثال (2) أوجد المشتقات الجزئية من المرتبة الأولى والثانية للتابع:

$$V = f(x, y) = x^2y^2 + 2xy$$

المشتقات من المرتبة الأولى:

- $V'_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^2 + 2y$
- $V'_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^2y + 2x$

المشتقات من المرتبة الثانية:

- $V''_{xx} = \frac{\partial}{\partial(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial(x)} \cdot (2xy^2 + 2y) = 2y^2 + 0 = 2y^2$
- $V''_{yy} = \frac{\partial}{\partial(y)} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial(y)} \cdot (2x^2y + 2x) = 2x^2 + 0 = 2x^2$
- $V''_{xy} = \frac{\partial}{\partial(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial(x)} \cdot (2x^2y + 2x) = 4xy + 2$
- $V''_{yx} = \frac{\partial}{\partial(y)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial(y)} \cdot (2xy^2 + 2y) = 4xy + 2$

مثال (3) أوجد المشتقات الجزئية من المرتبة الأولى للتابع:

$$V = f(x, y, z) = 3x^2y^3z^4 + e^{xyz}$$

- $V'_{x'} = \frac{\partial f}{\partial x} = 6xy^3z^4 + yze^{xyz}$
- $V'_{y'} = \frac{\partial f}{\partial y} = 9x^2y^2z^4 + xze^{xyz}$
- $V'_{z'} = \frac{\partial f}{\partial z} = 12x^2y^3z^3 + xye^{xyz}$



The end